

Détecteur de Spam

Classification de SMS par Deep Learning

Samer MECHHOUD

Deep Learning | NLP | Transfert Learning | PyTorch

Contexte et problématique

Exposition massive
aux messages indésirables (spam)

Détection manuelle
devenue insuffisante et non scalable

Objectif :
construire un détecteur automatique capable de classer chaque SMS dès sa réception, basé uniquement sur son contenu.

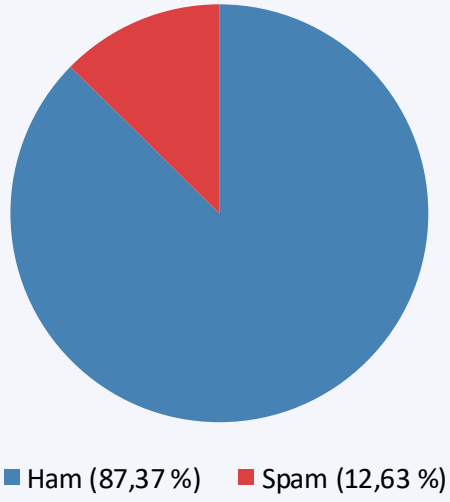
Exploration des données — spam.csv

5 572
messages bruts

403
doublons supprimés

5 169
après nettoyage

Répartition Ham / Spam



Statistiques de longueur (caractères)

Classe	Moyenne	Médiane	Max
Ham	70,5	52	910
Spam	137,9	149	224

Split stratifié 80 / 20

Entraînement : 4 135 textes (spam : 12,62 %)

Test : 1 034 textes (spam : 12,67 %)

Stratification garantissant l'équilibre des classes dans les deux sous-ensembles.

Modèle 1 – Tokenizer + Embedding + MLP

Construction

Tokeniseur: WordLevel, mots entiers, token [UNK] pour les mots inconnus, longueur_max_messages=128, padding avec 0.

Vocabulaire appris que sur le train.

Embedding : dim=128

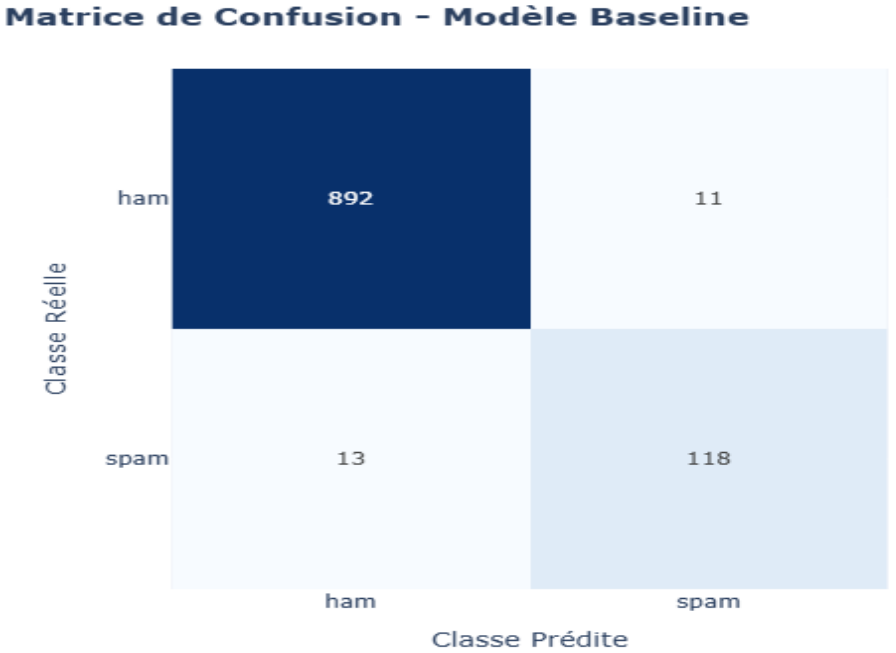
MLP: entrée:128, couche1:64, couche:32, couche de sortie:1(sigmoïd)



Adam | lr=1e-3 | Epochs=3

Résultats sur le jeu de test (1 034 messages)

91%	91 %	90%
Precision	F1-Score	Recall



Modèle 2 - Transfert Learning avec DistilBERT – Fine Tuning

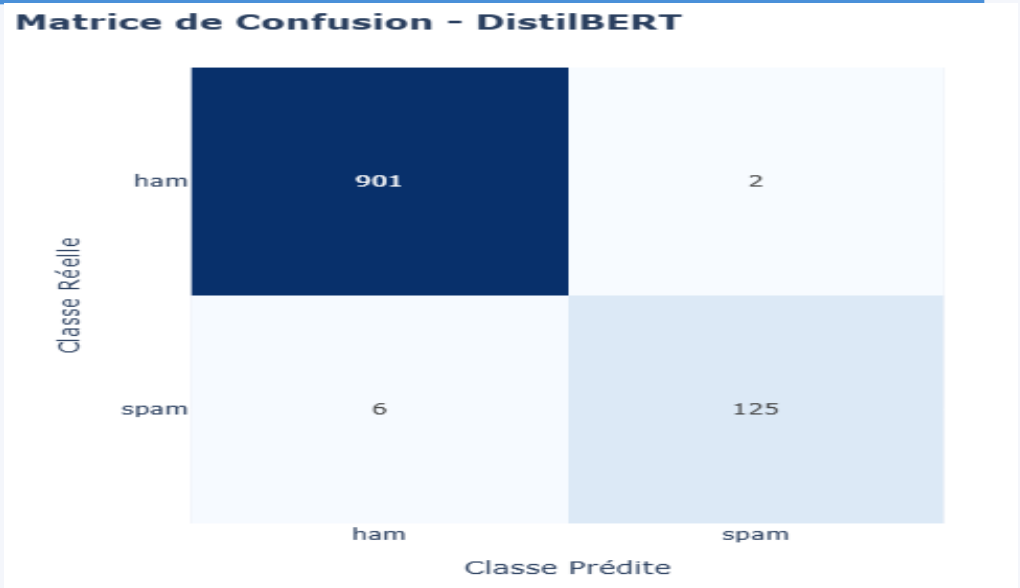
SMS original → DistilBERT Fine Tuned → Tête de classification à deux classes

Modèle pré-entraîné sur des milliards de phrases en anglais

lr = 2e-5 | EarlyStopping (patience=2) | Best_Epoch=4

Résultats sur le jeu de test (1 034 messages)

98 %	97 %	95 %
Precision	F1-Score	Recall



Modèle 3 - Transfert Learning avec RoBERTa – Fine Tuning

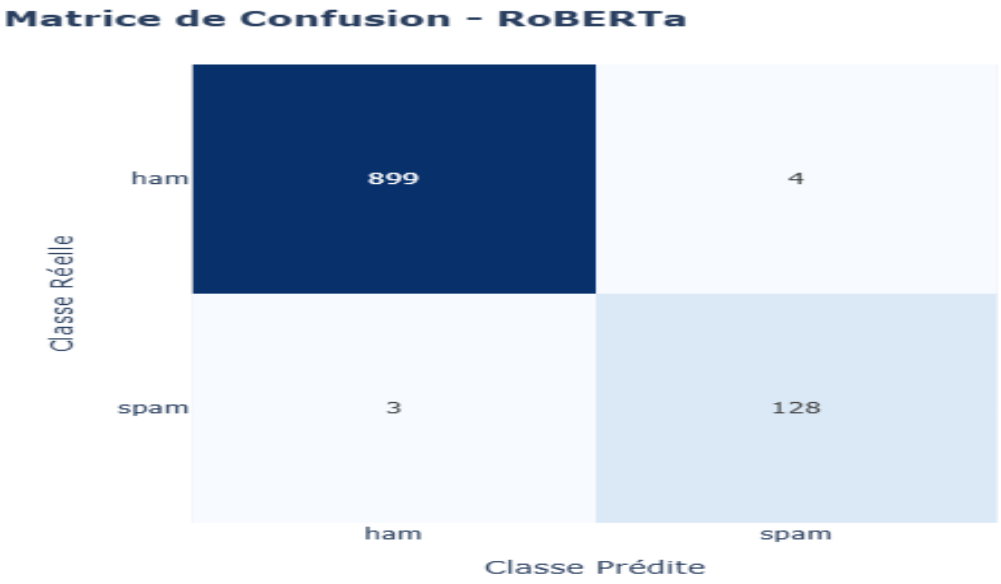
SMS original → RoBERTa Fine Tuned → Tête de classification à deux classes

Modèle pré-entraîné sur des milliards de phrases en anglais

lr = 2e-5 | EarlyStopping (patience=2) | Best_Epoch=1

Résultats sur le jeu de test (1 034 messages)

97 %	97 %	98 %
Precision	F1-Score	Recall



Comparaison des performances et recommandation

Métrique	Baseline	DistilBERT	RoBERTa
F1_score	91%	97%	97%
Recall	90%	95%	98%
Precision	91%	98%	97%

- Les modèles de types BERT préentrainés sont plus performant que le modèle construit.
- RoBERTa a un meilleur score F1 que le distilBERT.
- Priorité à la vitesse d'inférence et à la légèreté: DistilBERT ou Embedding+MLP.
- Priorité à la performance: RoBERTa ou DistilBERT.

Merci de votre attention !

Des questions?